ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ I

Doç. Dr. M. Hanifi VAN

Eğilim-Tabanlı Öngörü-23

Öngörü gerçekleşen değerin altında ya da üstünde olabilir. Bu duruma öngörü sapması adı verilir.

$$\text{Öngörü sapması} = \frac{\sum_{t=1}^{n} (y_t - F_t)}{n} = \frac{\sum (\text{error})}{n}$$

Öngörü sapması pozitif (negatif) ise gerçekleşen değerin altında (üstünde) elde edilmiştir

Eğilim-Tabanlı Öngörü-24

Yıllar	Satışlar	Öngörü	Öngörü hatası
1998	400000	394285.65	5714.35
1999	395000	408928.50	-13928.50
2000	430000	423571.35	6428.65
		Öngörü sapması	-595.17

Model 1998-2000 satışlarını ortalama 595,17 TL fazla öngörmüştür: öngörüler gerçekleşen değerlerin üzerindedir.

Otokorelasyon Analizi

Otokorelasyon, bir değişkenin bir dönem gecikmeli ya da daha fazla dönem gecikmeli değerleri arasındaki ilişkidir.

Gecikmeli değer kavramı

Aylar	Yt	Yt-1	Yt-2
Ocak	123		
Şubat	130	123	
Mart	125	130	123
Nisan	138	125	130
Mayıs	145	138	125
Haziran	142	145	138
Temmuz	141	142	145
Ağustos	146	141	142
Eylül	147	146	141
Ekim	157	147	146
Kasım	150	157	147
Aralık	160	150	157

r_k için gerekli hesaplamalar

Aylar	Y_t	Y_t-Y_{ort}	Y_{t-1}	$Y_{t-1}-Y_{ort}$	$(Y_t-Y_{ort})(Y_{t-1}-Y_{ort})$	$(Y_t-Y_{ort})^2$
Ocak	123	-19				361
Şubat	130	-12	123	-19	228	144
Mart	125	-17	130	-12	204	289
Nisan	138	-4	125	-17	68	16
Mayıs	145	3	138	-4	-12	9
Haziran	142	0	145	3	0	0
Temmuz	141	-1	142	0	0	1
Ağustos	146	4	141	-1	-4	16
Eylül	147	5	146	4	20	25
Ekim	157	15	147	5	75	225
Kasım	150	8	157	15	120	64
Aralık	160	18	150	8	144	324
	Σ1704				**Σ 843**	**Σ 1474**

$Y_{ort}=142$

1. Gecikme için Otokorelasyon Katsayısı

$$r_1 = \frac{843}{1474} = 0.572$$

Korelogram

Bir zaman serisinin farklı gecikmelerine göre hesaplanan otokorelasyon katsayılarının grafiğine korelogram ya da otokorelasyon fonksiyonu adı verilir.

Otokorelasyon katsayıları

Autocorrelations

Series: Yt

Lag	Autocorrelation	Std. Error[a]	Box-Ljung Statistic		
			Value	df	Sig.[b]
1	,572	,256	4,995	1	,025
2	,463	,244	8,592	2	,014
3	,111	,231	8,820	3	,032
4	,016	,218	8,825	4	,066
5	-,033	,204	8,852	5	,115
6	-,102	,189	9,142	6	,166
7	-,250	,173	11,248	7	,128
8	-,328	,154	15,757	8	,046
9	-,466	,134	27,922	9	,001
10	-,250	,109	33,158	10	,000

a. The underlying process assumed is independence (white noise).

b. Based on the asymptotic chi-square approximation.

- **Otokorelasyon**
- **Tanım:** Zaman serisinde ardışık gözlemler arasında ilişki bulunması durumudur.
- **Sonuç:** Otokorelasyon, modelin **bağımsızlık varsayımını** (independence assumption) ihlal eder.
- **Otokorelasyonun Tespiti**
- **ACF (Autocorrelation Function):**

Serinin k dönem önceki gözlemi ile mevcut gözlem arasındaki **korelasyonu** gösterir.

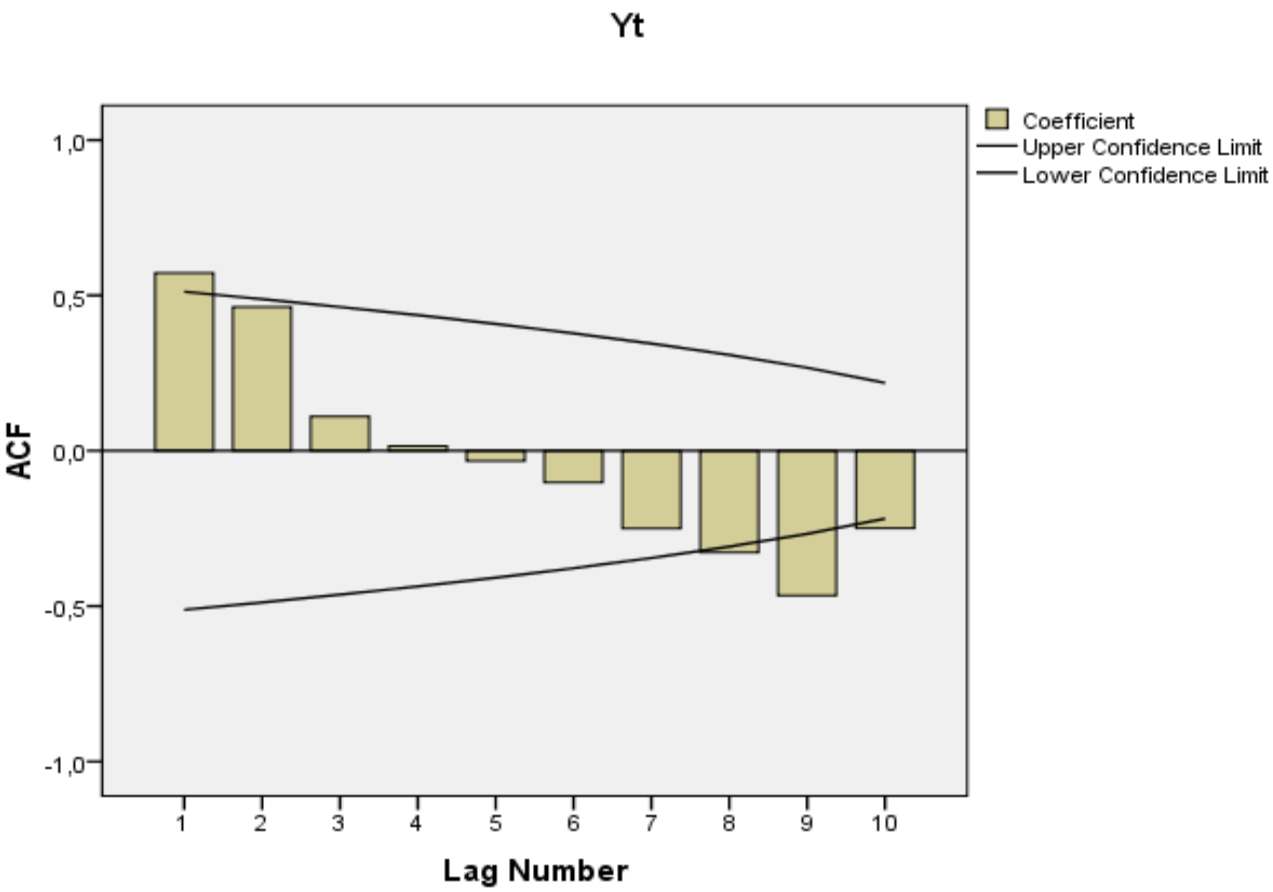
- **PACF (Partial Autocorrelation Function):**

Aradaki gecikmelerin etkisi sabit tutulduğunda **Yt ile Yt−k** arasındaki **doğrudan ilişkiyi** ölçer.

$$\rho_{x,y} = \frac{cov(x,y)}{\sqrt{Var(x) * Var(y)}}$$

$$\rho_{x,y} = \frac{\left[E\left((x - \mu_x)(y - \mu_y)\right)\right]}{\sqrt{\left[E\left((x - \mu_x)^2\right) \times E\left((y - \mu_y)^2\right)\right]}}$$

Korelogram


Yt
Coefficient
Upper Confidence Limit
Lower Confidence Limit
ACF
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lag Number

Otokorelasyon katsayıları

Bir zaman serisi değişkeninin farklı gecikmelere göre hesaplanan otokorelasyon katsayıları izleyen soruları cevaplamakta kullanılır.

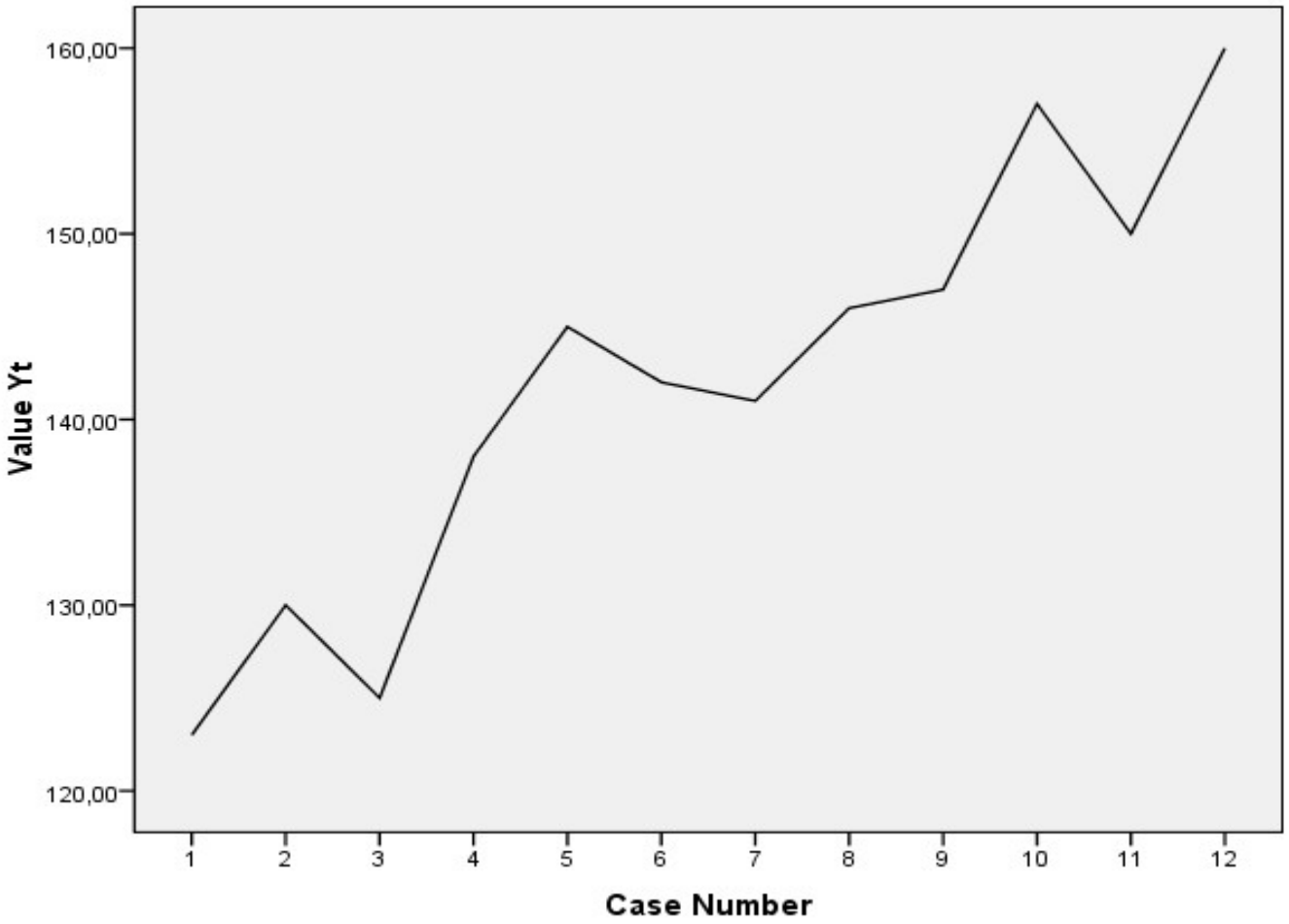
1. Veriler tesadüfi midir?
2. Veriler bir trende sahip midirler?
3. Veriler durağan mıdırlar?
4. Verilerde mevsimsel hareket var mıdır?

Verilerin tesadüfi olması-I

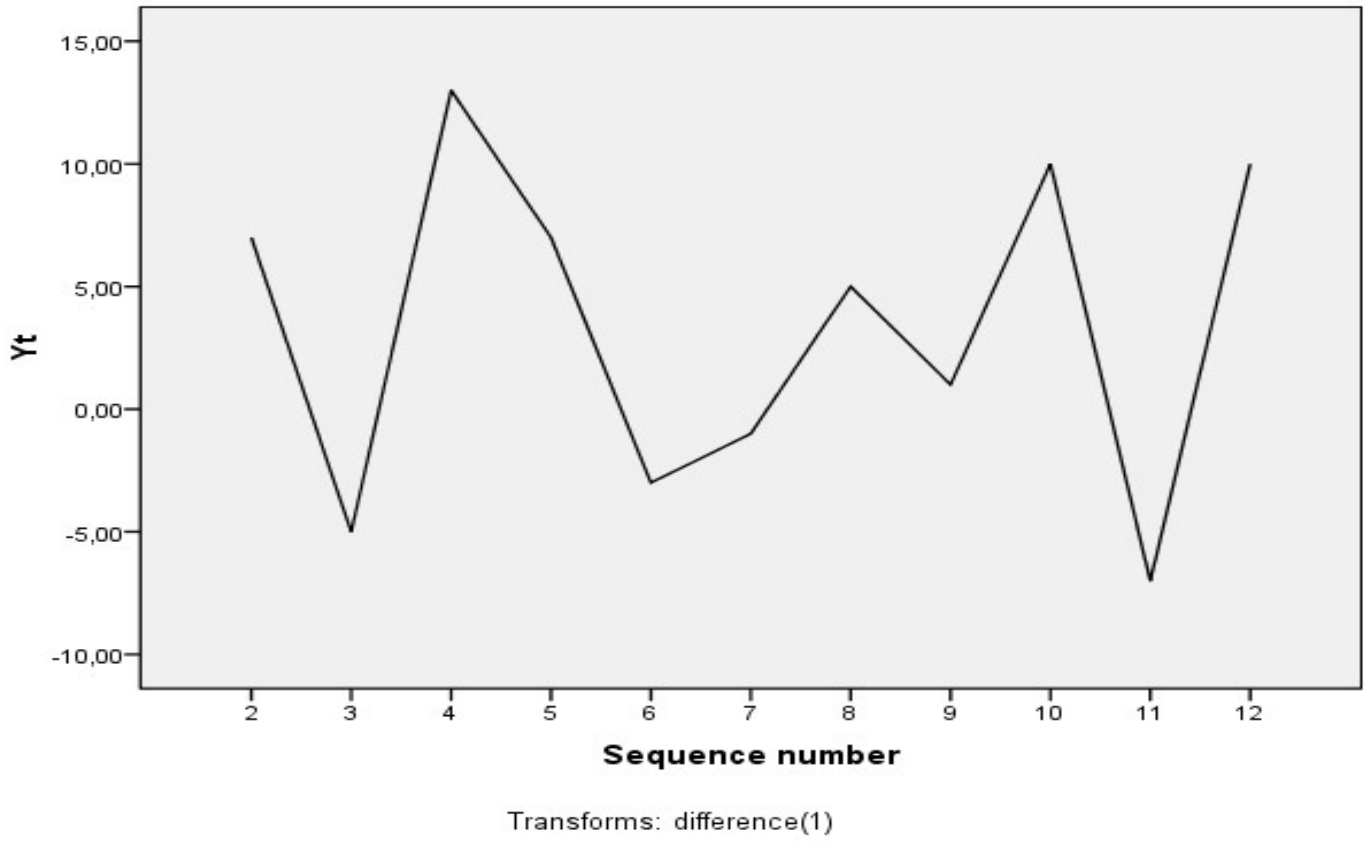
Eğer bir seri tesadüfi ise, her hangi bir gecikmede yani Y_t ve Y_{t-k} arasındaki otokorelasyonlar sıfıra yakın olmaktadır.

Bu durumda zaman serisinin ardışık değerlerinin birbirleriyle ilişkisi yoktur.

Tesadüfi mi? Düzey serisi trendli



Tesadüfi mi? Birinci fark



Verilerin trende sahip olması

Eğer bir zaman serisi trende sahipse, Y_t ve Y_{t-1} arasında yüksek korelasyon bulunacaktır.

Otokorelasyon katsayıları ancak yavaş yavaş sıfıra yaklaşır.

İlk gecikmede otokorelasyon katsayısı 1'e yakındır.

İlkinci gecikmede de oldukça yüksektir. Daha sonra yavaş yavaş azalır.

Otokorelasyon katsayıları

Autocorrelations

Series: Yt

Lag	Autocorrelation	Std. Error[a]	Box-Ljung Statistic		
			Value	df	Sig.[b]
1	,572	,256	4,995	1	,025
2	,463	,244	8,592	2	,014
3	,111	,231	8,820	3	,032
4	,016	,218	8,825	4	,066
5	-,033	,204	8,852	5	,115
6	-,102	,189	9,142	6	,166
7	-,250	,173	11,248	7	,128
8	-,328	,154	15,757	8	,046
9	-,466	,134	27,922	9	,001
10	-,250	,109	33,158	10	,000

a. The underlying process assumed is independence (white noise).

b. Based on the asymptotic chi-square approximation.

Verilerin Mevsimsel harekete sahip olması

Eğer bir zaman serisi mevsimsel harekete sahipse, mevsimsel gecikmelerde anlamlı otokorelasyon katsayılarına sahip olacaktır.

Durağanlık

Zaman serisi modellerinde değişkenlerin durağan oldukları varsayılır.

Bu varsayım etkin ve tutarlı tahminler elde etmek için gereklidir.

Durağanlığın Tanımı

Zaman serisi modellerinde rassal değişken $\mathbf{X_t}$ zaman boyunca ortalaması sabit ve sabit varyanslı durağan bir stokastik süreç olarak tanımlanır.

$E(X_t)$ = sabit (tüm t'ler için)

$Var(X_t)$ = sabit (tüm t'ler için)

$Cov(X_t, X_{t+k}) = \gamma_k$ (tüm t'ler için; yalnız k'ye bağlı)

Kovaryans durağanlığı

$Cov(X_t,X_{t+k})$ ifadesi, X'in herhangi iki değeri arasındaki, zamana değil yalnızca farka (gecikmeye) dayanan kovaryansı ve dolayısıyla korelasyonu göstermektedir.

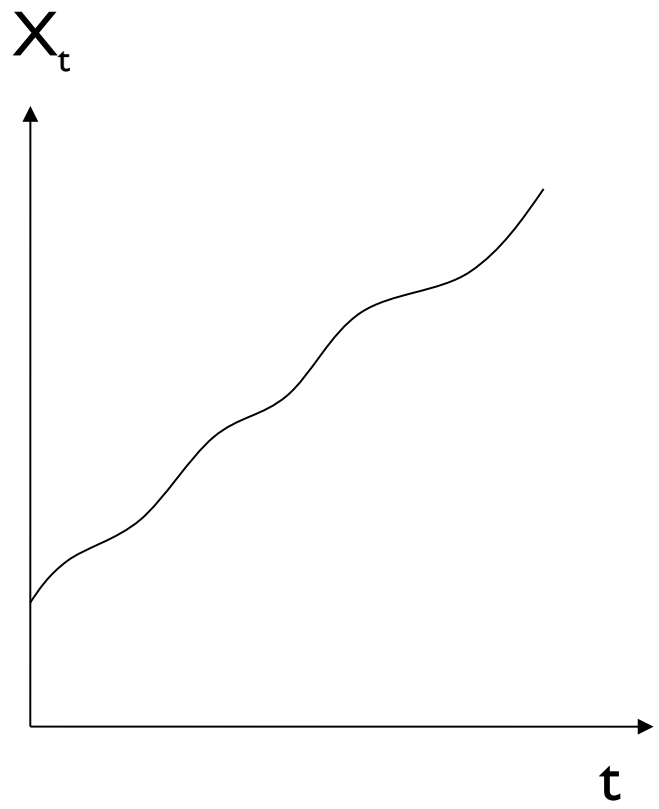
$$Cov(X_t,X_{t+4});$$

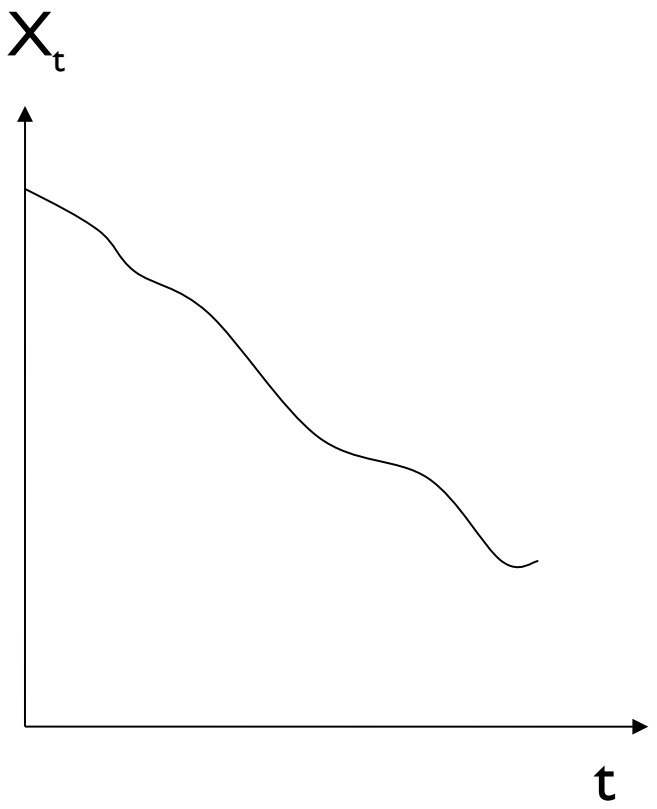
$$Cov\ (X_{10}, X_{14}) = Cov\ (X_{13}, X_{17}) = Cov\ (X_{16},X_{20})$$

$$Cov(X_t,X_{t+6});$$

$$Cov\ (X_{10}, X_{16}) = Cov\ (X_{13}, X_{19}) = Cov\ (X_{16},X_{22})$$

Durağan-dışılık-I





Durağan-dışılık-II

